



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo
FES Acatlán



Movilidad Sustentable

Entre la Teoría y la Realidad Urbana

ENSAYO

QUE SE PRESENTA PARA LA MATERIA DE:
DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL URBANISMO

PRESENTA:

Hernán Galileo Cabrera Garibaldi

PROFESOR ASIGNADO:

María de los Ángeles Estela Puente

SEMESTRE:

2026-2

Unidad de Posgrado, FES Acatlán

Naucalpan, Estado de México

Mayo 2026

Índice

1. Introducción	4
1.1. Objetivo del ensayo	4
1.2. Definición de Conceptos	4
1.2.1. Introducción: La Evolución del Paradigma de Movilidad	4
1.2.2. Evolución Conceptual: Del Transporte a la Movilidad	4
1.2.3. Marco Legal y Ético: La Movilidad como Derecho Humano	5
1.3. Enfoque en la Sostenibilidad y el Cambio Modal	5
1.4. Eficiencia Urbana	6
1.4.1. Eficiencia Topológica y Caminos Mínimos	6
1.4.2. Centralidad de Intermediación y Congestión de Rutas	7
1.5. La Metáfora de la Higuera y la Crisis del Sistema Radial	7
2. Diagnóstico	9
2.1. La Brecha entre el Urbanismo Teórico y la Realidad Social	9
2.2. La Ciudad Expandida: El Fracaso de la Compacidad	9
2.3. Motorización Desenfrenada y Desequilibrio Estadístico	9
2.4. El Hallazgo VFT: Segregación en el Cuarto Contorno	10
3. Motor de Análisis	11
3.1. Snapping Lógico e Impedancia Sistémica	11
3.2. Snapping Lógico: Resolución de la Inflación Topológica	11
3.3. Impedancia Sistémica y la Ecuación VFT	11
3.4. Comparativa de Eficiencia y Capacidad Vial	12
4. Modelo DOT	13
4.1. Los Ocho Principios del Diseño Urbano Sustentable	13
4.2. Reporte 02: La Brecha de Cobertura Capilar (C)	13
4.3. Contraste de Realidad: El Agotamiento del Modelo Radial	14
5. Conclusiones	15
5.1. Sustentable a nivel Social	15
5.2. Sustentable a nivel Urbano	15
5.3. Sustentable a nivel Gobierno	16

Índice de figuras

1. Estructura relacional de archivos GTFS 6

1. Introducción

1.1. Objetivo del ensayo

El presente ensayo tiene por objetivo evaluar los conceptos teóricos que se tienen en la movilidad del transporte público y contrastarlos con los hallazgos encontrados gracias al *Modelo de la Higuera Evanesciente Cabrera Garibaldi (2024a)* y el proyecto de Software libre *Apimetro Cabrera Garibaldi (2025)*. Obteniendo un contraste en la base teórica y los estudios modernos y la realidad de la Zona Metropolitana del Valle de México.

1.2. Definición de Conceptos

En esta sección exploraremos los términos necesarios para entender el desarrollo de este ensayo. Teniendo como principal eje rector la sostenibilidad descrita en varios aspectos pero priorizando tres: Su factor social, ambiental y tecnológico. Para ello, se citarán diferentes estudios, artículos académicos o de divulgación científica y reportes obtenidos gracias al uso de la digitalización de la información.

1.2.1. Introducción: La Evolución del Paradigma de Movilidad

El fenómeno de la movilidad urbana en el siglo XXI ha dejado de ser una cuestión puramente técnica de ingeniería de tránsito para convertirse en el eje rector de la justicia socioespacial y la viabilidad ambiental de las metrópolis *Ramírez Pacheco and Gómez Treviño (2025)*. En el contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México, este cambio exige una transición profunda desde el paradigma tradicional del transporte hacia una visión sistémica e integrada de la movilidad humana.

1.2.2. Evolución Conceptual: Del Transporte a la Movilidad

La distinción epistemológica fundamental radica en el objeto de estudio. El **paradigma tradicional del transporte** se ha centrado históricamente en la gestión de flujos vehiculares, la capacidad de carga vial y la optimización de la velocidad del automóvil particular *Cabrera Garibaldi (2024a)*; *Redalyc (2023)*. En contraste, el **paradigma contemporáneo de la movilidad sustentable** adopta un enfoque antropocéntrico basado en la **accesibilidad** de las personas y su capacidad para interactuar con el entorno urbano *Ramírez Pacheco and otros (2025)*.

Bajo esta visión del urbanismo posmoderno, el éxito de un sistema no se mide por el volumen de vehículos desplazados, sino por la capacidad de los ciudadanos para acceder a las oportunidades de la ciudad (empleo, salud, educación) de forma segura, eficiente y equitativa *México (2023)*.

1.2.3. Marco Legal y Ético: La Movilidad como Derecho Humano

Esta transición conceptual encuentra su blindaje jurídico en la reforma al **Artículo 4º Constitucional** del año 2020, que reconoce explícitamente el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad e igualdad de Diputados (2020).

Como instrumento rector derivado de este mandato, la **Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) 2023-2042** establece la hoja de ruta para los próximos veinte años, alineando las políticas nacionales con compromisos internacionales SEDATU (2023a). La ENAMOV obliga a la implementación de una **Jerarquía de Movilidad** que sitúa al peatón y al ciclista en la cúspide del diseño vial, buscando revertir las desigualdades históricas en la distribución del espacio público SEDATU (2023a).

1.3. Enfoque en la Sostenibilidad y el Cambio Modal

La planeación estratégica del transporte público no puede dissociarse de su dimensión territorial y ambiental. Uğur and Duran (2025) señalan que la integración de los diferentes modos de transporte público —lograda mediante la evaluación sistemática de la conectividad entre líneas y la creación de oportunidades efectivas de transferencia— incrementa la cobertura espacial de la red, mejora la accesibilidad urbana, promueve el uso del transporte colectivo y contribuye a la reducción de emisiones, al tiempo que garantiza la equidad social en la movilidad y ofrece opciones de viaje más económicas. Desde esta perspectiva, la planeación estratégica tiene como objetivo último facilitar el cambio modal del vehículo privado hacia el transporte masivo, para lo cual la optimización de la red —modelada como grafo— es condición necesaria.

Moreno Quintero and Piña Barcenás (2023) enmarcan además este esfuerzo en el contexto de la soberanía tecnológica del Estado, argumentando que el desarrollo de software propio de asignación de tráfico, basado en herramientas de código abierto, reduce la dependencia de licencias comerciales costosas y permite que las instituciones públicas acumulen capacidades analíticas autónomas para la planeación del transporte. Esta consideración es relevante para el presente trabajo, que adopta deliberadamente una arquitectura tecnológica basada en Python y librerías de acceso libre.

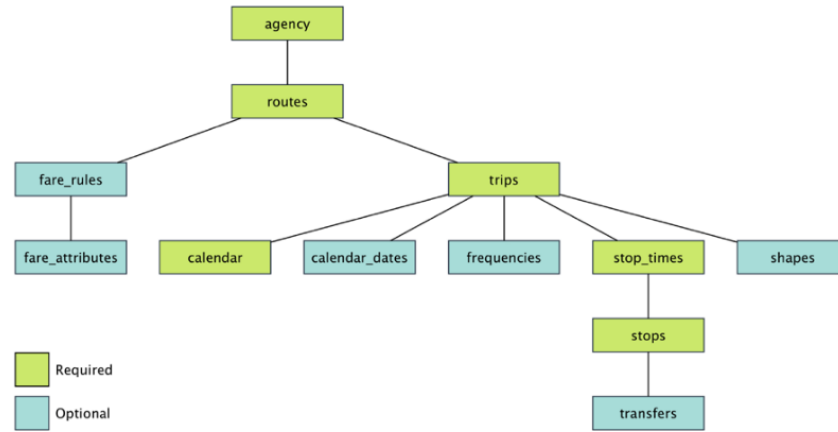


FIGURE 1. Diagram of complete GTFS file dataset

Figura 1. Diagrama de la estructura relacional de los archivos que componen el estándar GTFS.

Fuente: Fortin et al. (2016), p. 21.

1.4. Eficiencia Urbana

1.4.1. Eficiencia Topológica y Caminos Mínimos

La eficiencia de una red de transporte se entiende, en su dimensión topológica, como la capacidad del sistema para conectar cualquier par de puntos origen-destino a través del camino de menor costo posible —medido en términos de tiempo de viaje, número de transbordos o distancia recorrida—. Esta propiedad es directamente computable sobre el grafo de la red mediante algoritmos de caminos mínimos, lo que la convierte en una de las métricas más operativas del análisis propuesto en este trabajo.

Fortin et al. (2016) plantean que los indicadores derivados de la teoría de grafos —como el *índice alfa* (grado de ciclicidad), el *índice gamma* (grado de conectividad) y el *índice de superposición de líneas*— caracterizan la eficiencia del diseño de la red de manera directamente relacionada con su topología. Sin embargo, estos autores reconocen que tales indicadores no consideran las características únicas del transporte público, como la frecuencia de servicio, la posibilidad de transferencias entre líneas o la variabilidad del servicio a lo largo del día; por ello proponen complementarlos con indicadores dinámicos derivados del modelo de grafo expandido en el tiempo construido con datos GTFS. En este modelo, la eficiencia se mide a través del camino mínimo ponderado en la dimensión temporal, que incorpora tiempos de espera y frecuencias reales de cada línea.

Mishra et al. (2012), citados por Mishra et al. (2012), introdujeron en este contexto el concepto de *índice de conectividad* de un nodo como una medida de desempeño que va más allá de la centralidad tradicional. Este índice se define como la suma de las potencias de conexión de todas las líneas que pasan por un nodo, considerando

características operativas como la velocidad, la capacidad, la frecuencia, el tiempo de encabezamiento (*headway*) y la distancia desde el punto de origen. Así, la eficiencia topológica y la eficiencia operativa se integran en una sola métrica nodal computable, que será adoptada como referencia en la construcción de los indicadores del presente trabajo.

1.4.2. Centralidad de Intermediación y Congestión de Rutas

La distribución de los flujos de tráfico a lo largo de la red determina, en gran medida, su eficiencia operativa. Un sistema topológicamente bien diseñado puede resultar ineficiente en la práctica si los flujos de demanda se concentran desproporcionadamente sobre un subconjunto reducido de nodos o aristas, generando congestión y tiempos de viaje superiores a los predichos por el modelo teórico.

Batista and Bazzan (2015) proponen abordar este problema mediante una variación ponderada de la *centralidad de intermediación* (*betweenness centrality*), en la que el grafo de la red vial es ponderado no solo por la longitud de las aristas, sino por el número de rutas generadas por la demanda real de tráfico, representada mediante una matriz origen-destino (OD). En su marco teórico, un nodo o arista de alta centralidad de intermediación es aquel que aparece con mayor frecuencia en los caminos mínimos entre los pares origen-destino del sistema; los nodos con esta propiedad concentran los flujos de manera natural y son, por tanto, los primeros en colapsar ante un incremento de demanda o una perturbación. La eficiencia urbana aumenta cuando el sistema logra redistribuir estos flujos hacia rutas alternativas, reduciendo la dependencia de los nodos centrales y homogeneizando la carga sobre la red.

Esta perspectiva es fundamental para el análisis de la red metropolitana objeto del presente estudio: la identificación computacional de los arcos y nodos con mayor centralidad de intermediación ponderada por la demanda permite señalar aquellos segmentos del sistema donde las inversiones en infraestructura o las modificaciones de rutas producirían las mayores ganancias en eficiencia global.

1.5. La Metáfora de la Higuera y la Crisis del Sistema Radial

Para comprender la urgencia de una reconfiguración topológica en la ZMVM, es útil recurrir a la **Metáfora de la Higuera** de Sylvia Plath:

“De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un maravilloso futuro, señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos y otro higo era un famoso poeta, y otro higo era un brillante profesor, y otro higo era Europa y África y Sudamérica y otro

higo era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesionales poco usuales, y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo, y más allá y por encima de aquellos higos había muchos más higos que no podía identificar claramente.

Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre sólo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto, y, mientras yo estaba allí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros y, uno por uno, cayeron al suelo, a mis pies.” Plath (2019)

En esta analogía, el sistema de transporte radial de la ciudad funciona como un tronco único del cual brotan diversas ramas (opciones de vida y movilidad). Sin embargo, la centralización operativa y la falta de conexiones transversales obligan al usuario a elegir una sola rama": el centro saturado Ramírez Pacheco et al. (2025).

Esta estructura radial fuerza la convergencia de flujos hacia hubs críticos como Pantitlán o Indios Verdes, provocando que las opciones de accesibilidad en la periferia se "marchiten" por la falta de alternativas. El Modelo VFT propone que, para preservar la viabilidad sistémica, es imperativo crear **ramas transversales** (Corredores Anillares) que intercepten los flujos y reduzcan la **impedancia sistémica**, permitiendo una distribución equitativa de la fuerza capilar en todo el territorio.

2. Diagnóstico

2.1. La Brecha entre el Urbanismo Teórico y la Realidad Social

El diagnóstico de la movilidad en las metrópolis mexicanas revela una desconexión profunda entre los modelos de planeación indicativa y la dinámica físico-social del territorio. Mientras la teoría urbana contemporánea promueve la consolidación de ciudades compactas y resilientes, la praxis del desarrollo habitacional y la infraestructura de transporte ha fomentado un modelo de dispersión que compromete la viabilidad sistémica de la región SEDATU (2023b); de Diputados (2020).

2.2. La Ciudad Expandida: El Fracaso de la Compacidad

Uno de los mayores desafíos para la sustentabilidad es la expansión anárquica de las manchas urbanas. Datos históricos de SEDESOL indican que las ciudades en México han crecido físicamente a tasas desproporcionadas en comparación con su demografía: mientras la superficie urbana se ha incrementado **6 veces**, la población solo ha crecido **1.9 veces** México (2023); IMCO (2019).

Este fenómeno de baja densidad no es un proceso neutral; representa un modelo disperso que favorece la ineficiencia energética y profundiza la segregación social. Al agotarse el suelo central asequible, las poblaciones de menores ingresos son expulsadas hacia periferias distantes que carecen de servicios de transporte masivo de calidad, forzándolas a depender de redes capilares informales o de baja capacidad Ramírez Pacheco et al. (2025); Redalyc (2023).

2.3. Motorización Desenfrenada y Desequilibrio Estadístico

La crisis de movilidad se ve exacerbada por una tendencia de motorización que anula cualquier ganancia en eficiencia vial. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el parque vehicular en las zonas metropolitanas crece a una tasa promedio anual del **5.3 %**, un ritmo **3.5 veces más rápido** que el crecimiento poblacional (1.5 %) Ramírez Pacheco and Gómez Treviño (2025); Batista and Bazzan (2015).

Este crecimiento no se traduce en una mayor capacidad de desplazamiento para la colectividad, sino en una ocupación desmedida del espacio público. En la ZMVM, se estima que el **68.1 % de los viajes en automóvil particular** transportan a un solo pasajero, lo que genera externalidades negativas (congestión, siniestralidad y contaminación) que representan un costo equivalente al **4 % del PIB nacional** IMCO

(2019); Redalyc (2023). La ineficiencia del automóvil es el síntoma de un sistema que prioriza la velocidad del objeto sobre la accesibilidad de la persona.

2.4. El Hallazgo VFT: Segregación en el Cuarto Contorno

Desde la perspectiva del **Modelo VFT**, la brecha entre la teoría y la realidad se manifiesta con mayor crudeza en la periferia profunda. El análisis del **Nivel de Cobertura (C)** demuestra que el diseño radial del transporte masivo ha agotado su capacidad operativa al llegar al tercer y cuarto contorno de la ciudad SEDATU (2023a); Cabrera Garibaldi (2024a).

Los resultados del diagnóstico espacial evidencian que demarcaciones periféricas presentan niveles de cobertura marginales inferiores al **12 %**, siendo el caso de Milpa Alta (11.75 %) el más crítico Cabrera Garibaldi (2024a). Esta realidad social invalida el principio de accesibilidad universal consagrado en el Artículo 4° Constitucional y reduce a los habitantes de estas zonas a ciudadanos de "segunda o tercera clase", segregados del derecho a la ciudad por una barrera de distancia y tiempo Rendón Vásquez (2009). Esta exclusión justifica la necesidad de una reconfiguración topológica que rompa la inercia radial para transitar hacia una red de interceptación transversal.

3. Motor de Análisis

3.1. Snapping Lógico e Impedancia Sistémica

El análisis de la movilidad urbana requiere una infraestructura de datos que trascienda la representación geométrica simple. El **Motor de Análisis VFT** se fundamenta en la premisa de que la eficiencia de un sistema no depende de la *distancia geodésica* (*línea recta*), sino de la **conectividad operativa real** y los factores de fricción que condicionan el tiempo de traslado de los usuarios.

3.2. Snapping Lógico: Resolución de la Inflación Topológica

Un error común en la modelación de redes urbanas es la utilización de grafos teóricos ruidosos que no representan transferencias factibles. El Modelo VFT identifica este fenómeno como **inflación topológica**, donde la superposición de capas de información geoespacial genera nodos redundantes que carecen de valor operativo [Cabrera Garibaldi \(2024a\)](#); [IMCO \(2019\)](#).

Para mitigar este ruido, se implementó un proceso de **Snapping Lógico** mediante el algoritmo `scipy.spatial.KDTree`. Este procedimiento permitió transitar de un grafo base desestructurado de aproximadamente 49,000 nodos a una red consolidada de **11,115 nodos operativos** y 45,679 aristas. De acuerdo con los registros de ejecución del modelo (*Reporte 00*), se logró una **reducción del 90 % de la inflación topológica**, garantizando que los cálculos de accesibilidad se realicen sobre puntos de transbordo y estaciones reales. Este rigor metodológico alinea la investigación con las tendencias actuales de Ciencia de Datos aplicada al urbanismo.

3.3. Impedancia Sistémica y la Ecuación VFT

Una vez consolidada la topología de la red, el motor evalúa la **impedancia sistémica**, definida como el conjunto de factores físicos y operativos que restringen el derecho humano a la movilidad. El cambio de paradigma propuesto sustituye el enfoque de *flujo vehicular* por uno de *interacción de personas*, priorizando la eficiencia del sistema sobre la velocidad del objeto individual.

La piedra angular de este análisis es la **Ecuación VFT**, que cuantifica el tiempo de viaje efectivo (T_t) considerando la degradación por fricción operativa:

$$T_t = \frac{D}{V} \times C_f \quad (1)$$

Donde D es la distancia, V la velocidad teórica y C_f el **Coeficiente de Fricción**

Cabrera Garibaldi (2024a). El valor de C_f es la variable crítica que explica por qué los sistemas de superficie no confinados (como el transporte concesionado) colapsan ante la demanda, mientras que el **confinamiento masivo** se presenta como la única vía técnica para reducir la impedancia y garantizar tiempos de traslado competitivos.

3.4. Comparativa de Eficiencia y Capacidad Vial

La fundamentación técnica del motor se refuerza al contrastar la capacidad de los modos de transporte. Mientras que el automóvil particular presenta una eficiencia marginal de **2,000 pers/hr** por carril (con una ocupación promedio de 1.2 personas), los sistemas masivos y el transporte público pueden movilizar entre **19,000 y 43,000 pers/hr** IMCO (2019).

Los datos del IMCO subrayan la ineficiencia del modelo actual: el 68.1 % de los viajes en auto en la ZMVM transportan un solo pasajero, ocupando un espacio vial desproporcionado que genera externalidades equivalentes al **4 % del PIB nacional** IMCO (2019). El Motor VFT permite mapear estas ineficiencias, identificando que el costo del transporte consume hasta el **19 % del ingreso** en el cuarto contorno, lo que fundamenta la urgencia de una reconfiguración hacia sistemas de alta capacidad y baja fricción.

4. Modelo DOT

Frente al colapso del modelo de expansión dispersa, el **Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)** surge como la estrategia de regeneración urbana más robusta para las metrópolis mexicanas. Su objetivo central es revertir la dependencia del automóvil mediante la creación de núcleos de actividad compactos, de usos mixtos y alta densidad, articulados alrededor de estaciones de transporte público masivo.

4.1. Los Ocho Principios del Diseño Urbano Sustentable

El ITDP ha sistematizado la implementación del modelo DOT a través de ocho principios rectores que sirven como marco de evaluación para el urbanista. Estos principios no solo buscan la eficiencia técnica, sino la vitalidad del tejido social:

- **Caminar y Pedalear:** Establecer la movilidad activa como la base de toda intermodalidad, garantizando entornos seguros y accesibles.
- **Conectar:** Crear redes de calles densas que permitan trayectos directos para peatones y ciclistas.
- **Transportar, Densificar y Compactar:** Maximizar la densidad habitacional y de empleo en las zonas con mejor servicio de transporte masivo, limitando el crecimiento fuera de la huella urbana existente.
- **Mezclar y Cambiar:** Fomentar la mixticidad de usos de suelo y reducir activamente el espacio dedicado al vehículo particular.

Para transitar de la descripción cualitativa a la evaluación rigurosa, el **Estándar DOT** utiliza un sistema de puntuación que reconoce proyectos con niveles de **Oro, Plata o Bronce** Batista and Bazzan (2015); Uğur and Duran (2025). Esta métrica es fundamental para garantizar que la densificación no resulte en procesos de gentrificación, sino en una auténtica **justicia socioespacial** que preserve la vivienda asequible cerca de la infraestructura masiva Moreno Quintero and Piña Barcenás (2023).

4.2. Reporte 02: La Brecha de Cobertura Capilar (C)

La viabilidad del modelo DOT en la ZMVM está condicionada por la equidad en la distribución de la red masiva. El **Modelo VFT** crea una operación para esta condición mediante el indicador de **Nivel de Cobertura (C)**, el cual evalúa la intersección entre el área de influencia de las estaciones ($A_{cubierta}$) y la superficie total de la demarcación (A_{total}) Cabrera Garibaldi (2024a,b):

$$C = \frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \times 100 \quad (2)$$

Siguiendo los lineamientos del ITDP, se estableció un **isócrono de accesibilidad peatonal de 800 metros** (equivalente a 10-15 minutos de caminata) como el umbral de cobertura efectiva.

4.3. Contraste de Realidad: El Agotamiento del Modelo Radial

El análisis comparativo por alcaldía revela que el modelo radial ha alcanzado un estado de saturación en el centro, mientras que las periferias sufren una exclusión sistemática. Mientras que el *Real Case* de la alcaldía **Benito Juárez** presenta niveles de cobertura capilar superiores al **79 %-98 %** debido a la redundancia de sistemas masivos (Metro, Metrobús, Trolebús), las zonas del tercer y cuarto contorno muestran un rezago crítico.

Los datos del Reporte 02 confirman que en demarcaciones como **Milpa Alta (11.75 %)** y **Tlalpan (30.01 %)** el principio de accesibilidad universal es inexistente. Este hallazgo demuestra que el modelo DOT no puede ser implementado con éxito de forma aislada; requiere de una **interceptación transversal** que rompa la inercia del centro saturado. La propuesta del **Corredor Anillar** se justifica técnicamente como el mecanismo para cerrar esta brecha de cobertura, permitiendo que los beneficios del DOT se extiendan hacia los territorios históricamente segregados.

5. Conclusiones

En este ensayo hemos analizado varias perspectivas y conceptos que combinan desde lo meramente teórico en sustentabilidad y lo matemático en indicadores de análisis, en su mayoría hechos con datos recolectados de el portal de datos abiertos y las tecnologías implementados como Apimetro y VFTModel. Por lo que dividiremos las conclusiones en tres sectores:

- **Sustentable-Social:** Concentrándonos mayormente en el como el transporte y su robustez (o falta de ella) afecta al tejido social en términos actuales y de largo plazo.
- **Sustentable-Urbano:** Tomando los conceptos del Modelo DOT, concluiremos si estos se cumplen en el estado actual del transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México y como la implementación de un o unos corredores anillares, beneficiarían a dicha área.
- **Sustentable-Gobierno:** Tomando el punto anterior, definiremos lo faltante y lo que se ha trabajado correctamente en el estado actual de la movilidad y como una integración de gobierno federal sería lo más viable.

5.1. Sustentable a nivel Social

Bajo esta perspectiva, la movilidad no solo representa el transporte de grandes cantidades de personas de punto A a punto B; si no un espacio intermedio entre el hogar de la persona y el lugar donde desarrolla sus actividades del día a día. Esto no solo afecta significativamente a las personas que viven en zonas periféricas o que sus condiciones laborales o educativas no se encuentran en los *CBD* conectados en las alcaldías centrales de la Zona Metropolitana del Valle de México. Revela una vulnerabilidad de la población para llegar a sus destinos y una pérdida de la eficiencia en cuestiones de tiempo y seguridad.

Como toda metrópoli, la Zona Metropolitana del Valle de México se expande a cada año que pasa y la cantidad de personas que residían en 1960 no corresponde a las mismas que llegaron en 2010 y mucho menos a la fecha de escrito este ensayo (2026). Prever un control de natalidad de la población y sus asentamientos irregulares es solo un síntoma de la dispersión de vivienda de la población circundante que llega a establecerse para trabajar en la metrópoli mexicana.

5.2. Sustentable a nivel Urbano

Como se exploró en *Sustentable a Nivel Social*, el crecimiento de la población genera un fenómeno conocido como *Leap Frog* o *Salto de Rana* Jia and Jiang (2010). Fenómeno que

provoca un crecimiento no uniforme y desordenado. Esto se convierte en un problema a nivel logístico, como proveer de transporte seguro, eficiente y accesible a la población naciente de estos lugares fragmentados, y más aún, como poder calcular el impacto que este tendrá en un futuro usando los términos de sostenibilidad en el urbanismo *Económico, Ecológico y Social*.

La respuesta es difícil encontrarla en informes oficiales o en documentos de países con condiciones diferentes. México es uno de los grandes de Latinoamérica, pero su condición geográfica y económica, al igual que su historia y población, vuelven muy única (y difícil) la implementación de una solución de escritorio.

5.3. Sustentable a nivel Gobierno

A nivel geográfico, el Estado de México, es casi dos veces mayor que la Ciudad de México, sin embargo, en términos políticos y de vivienda, la Ciudad de México es casi 3 veces más grande. Siendo esta la entidad que recibe más presupuesto federal anual y por sexenio. Esto se debe principalmente a la centralización de los tres poderes que rigen a la Nación. A pesar de ello, la inferencia de la Ciudad de México no se queda en su entidad geográfica, ni siquiera en su vecino cercano (Estado de México), se reparte en los estados circundantes (Morelos, Tlaxcala y parte de Pachuca), lo que revela que la administración del gobierno no puede quedarse solamente en su entidad. Es cierto que existen consejos, comunicación y una mutua cooperación de los mandatarios por entenderse y organizarse, pero esto en su mayoría depende del partido del que provengan y las rivalidades (o trivialidades) que puedan llegar a tener. Básicamente es como una moneda al aire, cada 6 años (en promedio) experimentamos un cambio de gobierno y con él, un *reset* de las relaciones públicas de la Zona Metropolitana del Valle de México. La propuesta más acertada a este problema es la creación de un gobierno con injerencia metropolitana, o bien una secretaria con presupuesto federal que se encarga de administrar y designar funcionarios capaces para su administración. Mientras esta solución solo sea un imaginario, los problemas de toda la zona seguirán encerrados en feudos regionales llamados *estados federales*.

Referencias

- Batista, R. d. A. and Bazzan, A. L. C. (2015). Identifying central points in road networks using betweenness centrality combined with traffic demand. *Polibits*, 52:85–91.
- Cabrera Garibaldi, G. (2024a). Construcción del grafo topológico: Modelo vft. Repositorio de documentación técnica de tesis.
- Cabrera Garibaldi, G. (2024b). Reporte 02: Cobertura capilar y brecha espacial. Documentación técnica sobre niveles de cobertura por alcaldía.
- Cabrera Garibaldi, H. G. (2025). Apimetro: Motor de datos geoespaciales de la red del Metro.
- de Diputados, C. (2020). Constitución política de los estados unidos mexicanos: Reforma al artículo 4° sobre el derecho a la movilidad.
- Fortin, P., Morency, C., and Trépanier, M. (2016). Innovative gtfs data application for transit network analysis using a graph-oriented method. *Journal of Public Transportation*, 19(4):15–37.
- IMCO (2019). Documento completo Índice de movilidad urbana (imu). Technical report, Instituto Mexicano para la Competitividad.
- Jia, T. and Jiang, B. (2010). Measuring urban sprawl of metropolitan areas in China. *Applied Geography*, 30(3):374–384.
- Mishra, S., Welch, T. F., and Torrens, P. M. (2012). A tool for measuring and visualizing connectivity of transit stop, route and transfer center in a multimodal transportation network. Año y datos de publicación pendientes de verificación.
- Moreno Quintero, E. and Piña Barcenas, J. (2023). Hacia el desarrollo de software propio de asignación de tráfico. Primera etapa. *Publicación Técnica del Instituto Mexicano del Transporte*, (760).
- México, I. (2023). Desarrollo orientado al transporte: Regenerar ciudades mexicanas. Technical report.
- Plath, S. (2019). *La campana de cristal*. Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona. Traducción de Elena Shischkin. Publicado originalmente en inglés en 1963 bajo el seudónimo de Victoria Lucas.
- Ramírez Pacheco, J. and otros (2025). Análisis de la movilidad urbana sostenible mediante herramientas de ciencia de datos y participación ciudadana en ciudades inteligentes. *Revista Iberoamericana de Ciencias*. Consultado como base para la integración de Big Data y planificación urbana inteligente.

- Ramírez Pacheco, L. A. and Gómez Treviño, J. I. (2025). Análisis de la movilidad urbana sostenible mediante herramientas de ciencia de datos. *Ibero Ciencias*.
- Ramírez Pacheco, L. A., Gómez Treviño, J. I., and Ruiz Méndez, A. (2025). Análisis de la movilidad urbana sostenible mediante herramientas de ciencia de datos y participación ciudadana. *Ibero Ciencias*. Disponible en: <https://revistaiberociencias.org/index.php/multidisciplinar/article/download/28/95>.
- Redalyc (2023). El peatón como base de una movilidad urbana sostenible en latinoamérica.
- Rendón Vásquez, J. (2009). Ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Accedido el 24 de abril de 2024.
- SEDATU (2023a). Estrategia nacional de movilidad y seguridad vial (enamov 2023-2042). Technical report, Diario Oficial de la Federación.
- SEDATU (2023b). Nom-004-sedatu-2023, estructura y diseño para vías urbanas. Technical report, Diario Oficial de la Federación.
- Uğur, E. G. and Duran, Z. (2025). Connectivity assessment of public transportation stops in Istanbul: A GIS-integrated approach. *International Journal of Environment and Geoinformatics*, 12(4):415–424.